

同济大学课程考核试卷 (A 卷)

2024—2025 学年第一学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 122004

课名: 高等数学 AB(上)

考试考查:

此卷选为: 期中考试()、 期终考试(√)、 重修()试卷

专业	学号	姓名	任课教师			
题号	一 (24)	二 (18)	三 (18)	四 (20)	五 (20)	总分
得分						

(注意: 本试卷共五大题, 二大张答题卡, 一张草稿纸, 满分 100 分, 考试时间为 120 分钟. 要求将所有题目答案按题目序号写在答题卡对应题目序号位置, 解答题要求写出解题过程, 否则不予计分. 不可以使用计算器.)

一、选择题(每小题 3 分, 共 24 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{2025x}}{2025} \right)^{1/x} =$ 【 D 】

- (A) e^{2024} ; (B) e^{2025} ; (C) e^{2026} ; (D) e^{1013} .

2. 关于函数 $f(x) = 3^{\frac{1}{x}} \cdot \sin \frac{1}{x}$, 下列说法正确的是 【 D 】

- (A) $f(x)$ 是 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小;
(B) $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某去心邻域内有界, 但不是 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小;
(C) $f(x)$ 是 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷大;
(D) $f(x)$ 在 $x = 0$ 的任意去心邻域内无界, 但不是 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷大.

3. 可导函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上满足下列哪个条件, 则 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调增加. 【 B 】

- (A) $\Delta f(x) = (1 - e^{x^2})\Delta x + o(\Delta x)$; (B) $\Delta f(x) = [1 + f^2(x)]\Delta x + o(\Delta x)$;
(C) $f''(x) > 0$; (D) $\int_0^1 f(x)dx > 0$.

4. 常数 a, b 满足下列哪个条件, 方程 $x^3 - 3ax + b = 0$ 恰有三个实根. 【 C 】

- (A) $a < 0, b^2 < 4a^3$; (B) $a < 0, b^2 > 4a^3$;
(C) $a > 0, b^2 < 4a^3$; (D) $a > 0, b^2 > 4a^3$.

5. 设 $I_n = \int_0^{n\pi} e^{x^2} \cdot \sin x \, dx \, (n = 1, 2, 3)$, 下列选项中正确的是 【 C 】

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$; (B) $I_3 < I_2 < I_1$;
(C) $I_2 < I_1 < I_3$; (D) $I_2 < I_3 < I_1$.

6. 设曲线 $y = 1 + \sin x \, (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴、 y 轴及直线 $x = \pi$ 所围成的平面图形为 A , 则 A 的面积为 【 B 】

- (A) π ; (B) $\pi + 2$; (C) 2 ; (D) $\pi - 2$.

7. 设曲线 $y = 1 + \sin x \, (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴、 y 轴及直线 $x = \pi$ 所围成的平面图形为 A , 则 A 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积为 【 B 】

- (A) π^3 ; (B) $\pi^3 + 2\pi^2$; (C) $\pi^3 - 2\pi^2$; (D) $2\pi^3$.

8. 以下哪一项是具有特解 $y = xe^{-x}$ 及 $y = e^{2x}$ 的三阶常系数齐次线性微分方程. 【 A 】

- (A) $y''' - 3y' - 2y = 0$; (B) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$;
(C) $y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 0$; (D) $y''' + 2y'' - y' - 2y = 0$.

二、填空题(每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$, $f'(0)=1$, $f''(0)=2$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{x} \right] = \underline{-1}$.

2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{n^2}^{n^2+n} \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot e^{-\frac{1}{x}} dx = \underline{1}$.

3. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $e^y + x^2 y = \cos 3x$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{-9}$.

4. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率半径为 $\underline{\frac{3}{2}}$.

5. 定积分 $\int_{-1}^1 x \cdot \ln(1+e^x) dx = \underline{\frac{1}{3}}$.

6. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = 2 \int_0^x t f(t) dt + x^2$, 则 $f(x) = \underline{e^{x^2} - 1}$.

三、计算题(每小题 9 分, 共 18 分)

1. 计算不定积分 $I = \int \sec^3 x dx$.

解: $I = \int \sec x d \tan x$
 $= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx$
 $= \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$

2. 计算定积分 $I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} \cdot \sqrt{\frac{1+x}{2-x}} dx$.

解: 令 $t = \sqrt{\frac{1+x}{2-x}}$,
 则 $I = \frac{2}{3} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{2}} \frac{1}{t^2} dt$
 $= \frac{\sqrt{2}}{3}.$

四、解答题(每小题 10 分, 共 20 分)

1. 设 $f(x) = \int_{\sqrt{\frac{\pi}{4}}}^{\sqrt{x}} \frac{1}{1+\tan(u^2)} du$, 已知反常积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$ 收敛, 计算 I 的值.

解: $I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) d\sqrt{x}$
 $= 2 \left[\sqrt{x} \cdot f(x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\tan x} dx$
 $= -\frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}.$

2. (B) 求微分方程 $y'' - 4y' + 3y = xe^x$ 的通解.

解: 特征方程: $r^2 - 4r + 3 = 0$,

齐次通解: $Y = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$,

设 $y^* = x(Ax + B)e^x$,

代入解得 $A = B = -\frac{1}{4}$,

通解: $y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - \frac{1}{4} x(x+1)e^x.$

2. (A) 求微分方程 $x^2 y'' - 3xy' + 3y = x \ln x$ 的通解.

解: 作变换 $x = e^t$ 得 $D^2 y - 4Dy + 3y = te^t$,

齐次通解: $Y = C_1 e^t + C_2 e^{3t}$,

设 $y^* = t(At + B)e^t$,

代入解得 $A = B = -\frac{1}{4}$,

通解: $y = C_1 x + C_2 x^3 - \frac{1}{4} x(\ln x + \ln^2 x).$

五、解答、证明题(每小题 10 分, 共 20 分)

1. 已知反常积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 3x}{e^{2x}} dx$ 收敛, 计算 I 的值.

$$\text{解: } I = -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \sin 3x \, de^{-2x},$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\cos 3x}{e^{2x}} dx$$

$$= -\frac{3}{4} \int_0^{+\infty} \cos 3x \, de^{-2x}$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{9}{4} \int_0^{+\infty} \frac{\sin 3x}{e^{2x}} dx,$$

$$\therefore I = \frac{3}{13}.$$

2. (1) 证明: $x > 0$ 时, $x - \frac{1}{2}x^2 < \ln(1+x) < x$;

(2) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\frac{(n+k)}{n} \cdot \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \right]$.

(1) 证明: 令 $f(x) = x - \ln(1+x)$, $g(x) = \ln(1+x) - (x - \frac{1}{2}x^2)$,

则 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0, g'(x) > 0$,

从而 $f(x) > 0, g(x) > 0$ 即证.

(2) 解: 令 $S_n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{(n+k)}{n} \cdot \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \right]$,

则 $A_n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{(n+k)}{n} \cdot \left(\frac{k}{n^2} - \frac{1}{2} \frac{k^2}{n^4} \right) \right] \leq S_n \leq \sum_{k=1}^n \left[\frac{(n+k)}{n} \cdot \frac{k}{n^2} \right] = B_n$,

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \int_0^1 x(1+x)dx = \frac{5}{6}$,

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{5}{6}$.